活跃期货结果反推实验报告

实验主题：先识别已经发生的历史走势与进出场结果，再反推事前特征及其条件概率，并接入实时预警。

执行日期：2026年11月7日。报告生成时刻：2026-11-07T03:41:27+08:00。基础仓库提交（本轮扩展前）：ab8f55807c86162fa2ffc24d183695dff0fecac9。最终交付提交以仓库记录为准。

本轮不是寻找100%成功的公式。34个活跃品种形成87,976个带未来结果标签的决策截面，训练筛出11组历史条件线索。部分组合在后续时间和留出品种中出现相对基准的概率提升；概率提升不等于费用后必然盈利，也不代表已完成实盘前向验证。

报告由真实运行输出自动汇编。实测结果、解释及待验证事项分别标注；没有把未执行的实验、独立性或成交保证写成事实。完整代码、压缩事件、源指纹与失败记录另附。

一 实验问题与结果反推路线

用户目标是在实时看盘中筛选上涨、下跌、转折以及较合适的入场与离场机会。最终确认的方法是：先看历史结果，再推导过程；要求至少十几个活跃品种，而不是一两个品种的例子。

实际研究路线依次为：预设日线条件检验；针对失败结果加入量价、波动和退出过滤；补采15分钟真实合约；扩大到34个活跃品种；以未来结果作为历史标签，反向学习过去已知特征的组合；在分离的时间和品种中检验；将符合条件的历史概率线索用于预警。前几轮失败没有删除。

概念	本报告的含义
实测结果	从保存的数据、标签或事件计算出的样本数、条件频率、成本后变动和校验状态。
推导解释	为什么某类量价或位置可能与结果相关。相关性不是因果证明，解释不替代数据。
待验证假设	标签、样本、成本或市场状态改变后，规律能否继续成立。必须重新验证，不能填上想当然的数值。
概率目标	P(特定未来结果标签成立 | 当前满足组合条件)，与同类对照比较。不是要求每次正确，也不是当前单次获利保证。

二 数据来源与完整性核对

日线研究使用81份标准实际交割合约和换月日线缓存，共137,790根记录，最长覆盖2016年至2026年10月30日，各品种历史长度不同。内部核对通过不等于独立行情源认证；缓存品种池也不是完整的历史可投资品种池。

最终反推研究单独采集34个当前活跃期货实际交割合约，原始15分钟柱 173,560 根；按生命周期断档规则清洗后 155,515 根。最近20个完整日线成交量中位数必须至少10,000手。所有34个候选在采集时通过该阈值。

使用独立TqSdk进程、模拟账号接口做只读数据收集，没有调用任何下单方法。SDK序列最多请求8,000根，实际有效数量以返回值为准。当前活跃合约名单由采集时点决定，存在幸存者、合约生命周期和时点选择偏差。

发现交易所代码复用造成跨年代序列拼接。对日线时间差超过365天的断档，只保留最后一个生命周期，并同步截断15分钟序列。这是数据质量处理，不按盈利筛选。每个合约的剔除数量见下表。

品种	实际合约	20日量中位数	原始15分柱	清洗后	剔除旧生命周期
RB	SHFE.rb2701	662,414	4422	4422	0
HC	SHFE.hc2701	440,053	4422	4422	0
CU	SHFE.cu2612	79,032	6569	6569	0
AL	SHFE.al2612	199,817	6569	6569	0
AU	SHFE.au2612	229,748	8000	8000	0
AG	SHFE.ag2702	280,322	6276	6276	0
NI	SHFE.ni2612	147,504	6563	6563	0
ZN	SHFE.zn2612	123,197	6566	6566	0

品种	实际合约	20日量中位数	原始15分柱	清洗后	剔除旧生命周期
SS	SHFE.ss2612	166,090	6569	6569	0
RU	SHFE.ru2701	409,228	4422	4422	0
BU	SHFE.bu2701	259,220	4412	4412	0
FU	SHFE.fu2701	812,742	4621	4621	0
SA	CZCE.SA701	1,358,273	4399	4399	0
TA	CZCE.TA701	1,158,856	8000	4391	3609
MA	CZCE.MA701	2,807,944	8000	4391	3609
M	DCE.m2701	1,029,704	4399	4399	0
Y	DCE.y2701	313,962	4399	4399	0
P	DCE.p2701	532,106	4391	4391	0
I	DCE.i2701	285,512	4399	4399	0
J	DCE.j2701	30,644	4395	4395	0
JM	DCE.jm2701	617,160	4399	4399	0
PP	DCE.pp2701	1,096,580	4399	4399	0
L	DCE.l2701	742,047	4399	4399	0
EG	DCE.eg2701	691,959	4237	4237	0
V	DCE.v2701	1,534,362	4399	4399	0
C	DCE.c2701	502,946	4399	4399	0
CF	CZCE.CF701	379,190	8000	4391	3609
SR	CZCE.SR701	343,812	8000	4391	3609
OI	CZCE.OI701	258,212	8000	4391	3609
AP	CZCE.AP701	283,755	2895	2895	0
IF	CFFEX.IF2612	77,476	2160	2160	0
IH	CFFEX.IH2612	41,856	2160	2160	0
IC	CFFEX.IC2612	127,030	2160	2160	0
IM	CFFEX.IM2612	220,650	2160	2160	0

三 结果标签的精确定义

令 t 为已经完成的15分钟柱，t+1 为其后继柱。特征只取截至 t 的分钟柱和当时已经完成的日线；历史执行假设从 t+1 的实际开盘价格开始。未来最多16根柱只用于构造训练标签，不进入实时特征计算。

结果目标	历史标签成立的条件
多头入场窗口 LONG_ENTRY	未来16根内，上涨2个事前ATR先于下跌1个ATR，并且按费用假设计算后为正；同一柱同时触及两个门槛按不利路径。
空头入场窗口 SHORT_ENTRY	未来16根内，下跌2个事前ATR先于上涨1个ATR，并且计成本后为正，规则与多头对称。
后续上行 UP_MOVE	从次柱开盘起，第8根收盘至少高于入场参考价格1个事前ATR。
后续下行 DOWN_MOVE	从次柱开盘起，第8根收盘至少低于入场参考价格1个事前ATR。
向上转折 LOW_TURN	当前柱低点严格低于前4柱及后4柱低点，并在未来第8根收盘至少回升到当前收盘加1个ATR。
向下转折 HIGH_TURN	当前柱高点严格高于前4柱及后4柱高点，并在未来第8根收盘至少回落到当前收盘减1个ATR。
多头回撤风险 EXIT_LONG	未来8根最大不利波动至少1.5ATR，且第8根收盘仍低于入场参考价格0.5ATR。
空头反弹风险 EXIT_SHORT	未来8根最大不利波动至少1.5ATR，且第8根收盘仍高于入场参考价格0.5ATR。

这些是本次可计算的结果定义，并非市场唯一的“最佳进出场”定义。转折概率14%不表示其余86%全部亏损：未形成严格局部转折仍可能上涨、横盘或小幅盈利。LONG_ENTRY标签频率与所有观察交易的成本后盈利比例也不是同一指标。

费用观察模型为每边名义金额1bp加每边一个不利跳动；止损 / 目标以连续价格距离作为研究门槛。这不是含排队、涨跌停、资金、保证金、每笔价格取整及完整历史经纪商费用的交易撮合器。收益为名义事件百分比，不是可投入账户的收益。

四 所有事前特征与计算公式

特征	实际计算
价格距日线MA5百分比	100 × (当前完整15分钟收盘 / 前5个完整日线收盘均值 - 1)。
价格距日线MA20百分比	100 × (当前完整15分钟收盘 / 前20个完整日线收盘均值 - 1)。
日线MA20五日斜率百分比	100 × (当前日线MA20 / 五个日线柱之前的MA20 - 1)。
日线MA5相对MA20百分比	100 × (日线MA5 / 日线MA20 - 1)。
价格距15分钟MA20除以ATR	(15分钟收盘 - 15分钟MA20) / ATR14。
15分钟MA5与MA20之差除以ATR	(15分钟MA5 - 15分钟MA20) / ATR14。
15分钟MA20五柱斜率除以ATR	(15分钟MA20 - 五柱前MA20) / ATR14。
MACD双倍柱除以ATR	2 × (DIF - DEA) / ATR14；DIF=EMA12-EMA26，DEA=EMA9(DIF)。EMA在最后120根内以首值初始化，训练 / 实时一致。
RSI14简单均值	最近14个收盘变动的平均上涨额 / 平均上涨额与平均下跌额之和 ×100；无涨跌时50。是简单均值版本，不是Wilder递推。
当前柱量除以前20柱均量	当前完整柱成交量 / 此前20根完整柱平均成交量，不纳入当前柱进分母。
15分钟ATR占价格百分比	ATR14 / 当前收盘 ×100；TR=max(高-低, abs(高-前收), abs(低-前收))，ATR取最近14个TR算术平均。
收盘在柱内的位置	(收盘-最低)/(最高-最低)，取值0至1；零区间时0.5。
当前柱实体除以ATR	(当前收盘-当前开盘) / ATR14。
过去四柱价格变动除以ATR	(当前收盘-四柱前收盘) / ATR14。
持仓量五柱变化百分比	100 × (当前持仓量/五柱前持仓量 -1)。实现对缺失或无效分母使用0并返回缺失状态；本批原始15分钟输入缺失持仓字段数经核对为0。

特征函数至少需要120根分钟柱和25根已完成日线。未来柱、当前未完成日线及未来结果标签不作为特征。实时模型复用同一个函数，未另写一套近似指标。

五 推导规则与时间品种分离

每个结果目标分别训练一棵最大深度3的可解释二叉树。候选阈值只取训练样本特征的20%、40%、60%、80%分位数，以Gini不纯度降低选择分裂；每个叶子至少400个截面。该方法从带结果的样本反推最多三个事前条件的组合，不把教科书形态当作已证实规律。

叶子在训练集中的目标频率要比训练总体至少高3个百分点、目标成立至少30次、覆盖至少12个训练品种。每个目标最多保留两组，按训练概率提升排序。没有满足条件的目标不强补。最终得到11组；UP_MOVE没有满足本轮筛选限制的叶子，这不证明市场不存在上涨规律。

分区	数据范围	截面数
开发 DEV	26个训练品种，2026年7月之前；未来标签不能跨7月边界。	26892
时间检验 TIME	相同26个品种，2026年7至9月；不用于拟合阈值或训练叶子筛选。	33558

分区	数据范围	截面数
品种检验 ASSET	另8个品种，2026年7至9月；从本次模型拟合中留出。	10912
近期比较 RECENT	全部34个品种，2026年10月以后至采集截止。	16614

训练品种：IC、IH、IM、AP、CF、MA、OI、SA、SR、C、I、J、L、M、P、PP、Y、AL、AU、BU、CU、FU、NI、RB、RU、SS。

留出品种：IF、TA、EG、JM、V、AG、HC、ZN。分组用品种名称SHA-256排序预先决定，不按成绩挑选。这里的“留出”仅指本次模型的拟合；这些历史日期曾用于项目其他探索，不能称从未看过的独立新历史。

六 条件概率 对照与不确定性

条件概率 P(Y=1|C)=该组合中目标成立截面数/满足组合的截面数。同类基准按品种、分区、年月、小时分组，排除该截面自己后计算；最终按该组合截面加权。提升百分点=条件频率与同类基准频率之差，不是收益率。对照不是随机干预，不能作因果归因。

使用500次按周分块重抽样，保留同一周不同品种共同波动及部分序列相关；至少8周才给出约95%百分位区间。区间把已估计匹配基准视为固定，未完整传播基准估计误差；多目标、多叶子也没有做确证性的多重检验校正。因此分层名为探索性证据，不是统计确证或已校准的实时胜率。

样本数是决策截面，不是独立交易数：后续16柱标签会重叠，同一时间多个品种可能共同受市场因素影响。近期仅约5周，区间不报告，不能补造一个精确范围。

证据分层	实际含义
本次分块估计支持概率提升	时间检验和留出品种均有正提升，样本覆盖达门槛，且本次条件化区间下界为正；仍不是盈利证明。
概率改善待验证	两类检验的点估计改善，但区间可能跨零，继续观察。
品种或阶段依赖	不同品种或时间段的提升方向不一致，不统一判成失效，也不宣传成普适优势。
样本不足或近期走弱	明确显示不足或衰减；不要求100%成功，用层级、幅度和不确定性判断。

七 全部推导组合与检验结果

图1 同品种后段的结果标签概率与匹配基准

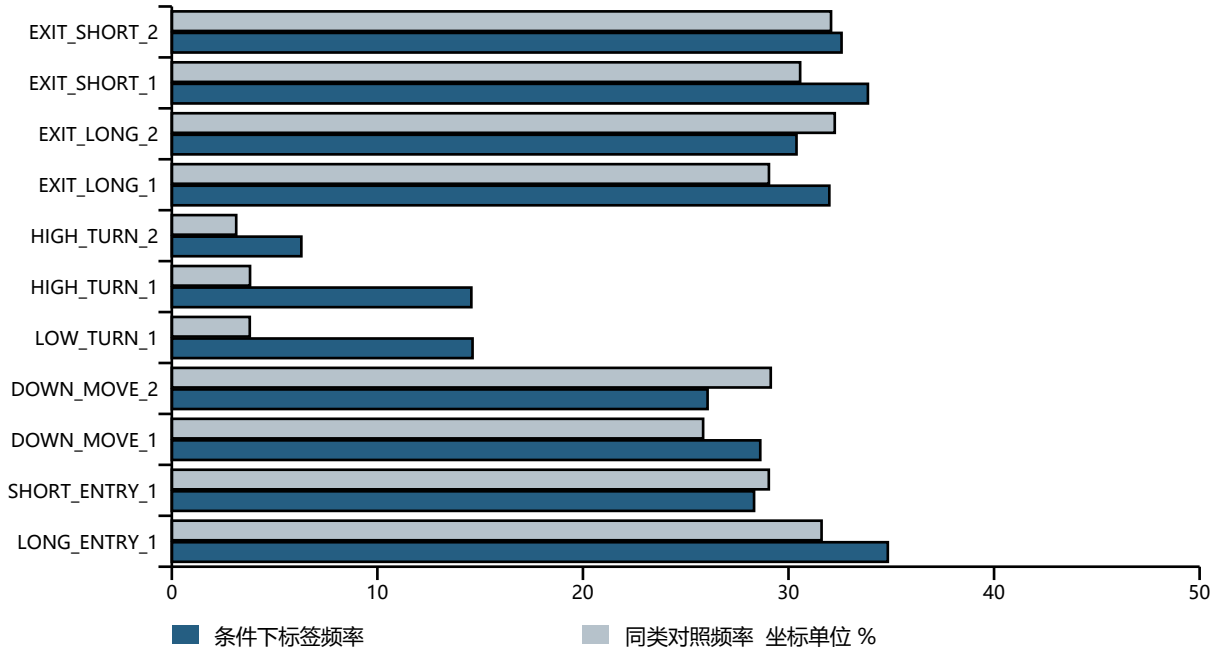
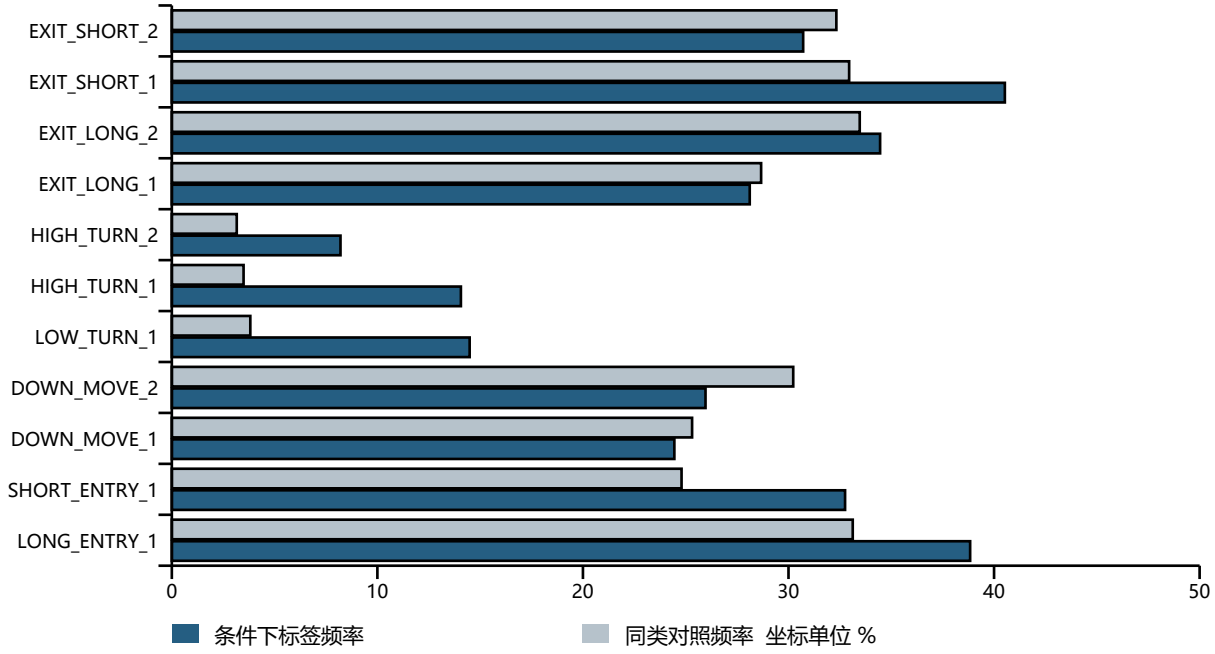


图2 留出品种的结果标签概率与匹配基准



LONG_ENTRY_1 多头入场窗口

数据推导条件：15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 日线MA5相对MA20百分比 <= -1.660712；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -0.217066。

探索性分层：TENTATIVE_PROBABILITY_LIFT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	2585/23	38.84%	30.42%	8.423	-0.015
TIME	2403/23	34.83%	31.61%	3.223	-0.054
ASSET	739/7	38.84%	33.13%	5.711	-0.014
RECENT	2012/20	30.32%	25.97%	4.352	-0.077

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	17	31.75% 至 47.23%	2.701 至 15.081	1004 / 41.04%
TIME	13	28.68% 至 38.56%	-1.120 至 6.404	837 / 38.41%
ASSET	12	31.45% 至 48.13%	-0.278 至 12.385	287 / 39.78%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	610 / 34.34%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

SHORT_ENTRY_1 空头入场窗口

数据推导条件：日线MA5相对MA20百分比 > -1.707826；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.443109；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > 0.881526。

探索性分层：TIME_OR_ASSET_DEPENDENT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	861/22	43.90%	29.61%	14.288	0.175
TIME	812/14	28.33%	29.04%	-0.717	-0.203
ASSET	516/6	32.75%	24.80%	7.955	-0.030
RECENT	525/12	27.81%	27.17%	0.643	-0.208

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	23	35.71% 至 53.53%	6.097 至 24.562	378 / 48.32%
TIME	14	18.42% 至 42.21%	-9.615 至 10.002	230 / 30.54%
ASSET	12	24.54% 至 43.02%	0.511 至 16.926	169 / 36.43%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	146 / 30.10%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

DOWN_MOVE_1 后续下行

数据推导条件：日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.267105；且 日线MA5相对MA20百分比 <= 1.986436。

探索性分层：TIME_OR_ASSET_DEPENDENT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	3876/24	36.02%	27.89%	8.127	0.010
TIME	5446/25	28.63%	25.85%	2.780	-0.085
ASSET	1718/7	24.45%	25.31%	-0.863	-0.160
RECENT	746/9	29.22%	27.52%	1.707	-0.140

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	26	31.98% 至 39.29%	4.365 至 11.626	1396 / 41.36%
TIME	14	25.83% 至 31.64%	0.930 至 4.687	1559 / 33.25%
ASSET	11	20.63% 至 29.09%	-4.479 至 3.183	420 / 27.88%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	218 / 33.38%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

DOWN_MOVE_2 后续下行

数据推导条件：日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR <= -1.520341；且 持仓量五柱变化百分比 > -0.284847。

探索性分层：TIME_OR_ASSET_DEPENDENT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	2583/25	33.37%	31.00%	2.376	-0.038
TIME	2586/26	26.06%	29.14%	-3.073	-0.093
ASSET	805/8	25.96%	30.23%	-4.267	-0.154
RECENT	1975/28	34.03%	31.90%	2.130	-0.017

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	20	27.36% 至 38.61%	-3.711 至 7.729	862 / 38.87%
TIME	14	20.62% 至 30.09%	-7.104 至 -0.105	674 / 34.22%

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
ASSET	14	20.07% 至 31.07%	-9.426 至 0.614	209 / 31.06%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	672 / 39.49%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

LOW_TURN_1 向上转折

数据推导条件：过去四柱价格变动除以ATR <= -0.354430；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.238901；且 收盘在柱内的位置 > 0.111111。

探索性分层：PROBABILITY_LIFT_SUPPORTED。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	3421/25	12.72%	4.26%	8.452	-0.085
TIME	3240/26	14.63%	3.79%	10.838	-0.064
ASSET	987/8	14.49%	3.82%	10.670	-0.022
RECENT	1563/34	12.09%	3.57%	8.525	-0.149

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	27	11.57% 至 14.16%	7.411 至 9.686	435 / 33.65%
TIME	14	12.39% 至 16.76%	8.736 至 12.775	474 / 35.93%
ASSET	14	12.17% 至 16.63%	8.522 至 12.540	143 / 39.51%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	189 / 29.49%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

HIGH_TURN_1 向下转折

数据推导条件：过去四柱价格变动除以ATR > 0.318182；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.209601；且 收盘在柱内的位置 <= 0.740741。

探索性分层：PROBABILITY_LIFT_SUPPORTED。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	2579/25	13.57%	4.07%	9.503	-0.074
TIME	2752/26	14.57%	3.80%	10.766	-0.083
ASSET	896/8	14.06%	3.49%	10.572	-0.059

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
RECENT	1141/34	14.64%	3.42%	11.220	-0.101

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	27	11.34% 至 16.17%	7.229 至 12.168	350 / 34.01%
TIME	14	12.26% 至 17.31%	8.699 至 13.365	401 / 33.07%
ASSET	14	11.38% 至 17.36%	7.949 至 13.846	126 / 34.93%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	167 / 34.71%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

HIGH_TURN_2 向下转折

数据推导条件：过去四柱价格变动除以ATR > 0.318182；且 当前柱量除以前20柱均量 <= 1.209601；且 收盘在柱内的位置 <= 0.302158。

探索性分层：PROBABILITY_LIFT_SUPPORTED。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	1290/24	7.44%	3.34%	4.101	-0.055
TIME	1714/26	6.30%	3.13%	3.169	-0.102
ASSET	585/8	8.21%	3.16%	5.047	-0.076
RECENT	965/34	7.05%	3.54%	3.506	-0.028

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	24	6.10% 至 8.73%	2.747 至 5.364	96 / 35.66%
TIME	14	4.97% 至 7.90%	1.959 至 4.692	108 / 33.14%
ASSET	14	5.75% 至 11.04%	2.694 至 7.930	48 / 35.21%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	68 / 36.89%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

EXIT_LONG_1 多头回撤风险

数据推导条件：日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.267105；且 日线MA5相对MA20百分比 <= 1.986436。

探索性分层：TIME_OR_ASSET_DEPENDENT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	3876/24	40.97%	31.57%	9.400	0.010
TIME	5446/25	31.99%	29.05%	2.938	-0.085
ASSET	1718/7	28.11%	28.67%	-0.554	-0.160
RECENT	746/9	32.84%	30.69%	2.156	-0.140

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	26	36.31% 至 44.42%	5.263 至 12.886	1588 / 41.36%
TIME	14	28.50% 至 35.92%	0.851 至 5.475	1742 / 33.25%
ASSET	11	23.81% 至 33.54%	-4.812 至 3.864	483 / 27.88%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	245 / 33.38%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

EXIT_LONG_2 多头回撤风险

数据推导条件：日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR <= -1.520341；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.452540。

探索性分层：TIME_OR_ASSET_DEPENDENT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	2583/23	36.43%	33.63%	2.802	-0.064
TIME	2695/26	30.39%	32.25%	-1.860	-0.064
ASSET	653/8	34.46%	33.47%	0.991	-0.075
RECENT	2108/25	36.76%	34.43%	2.338	-0.010

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	21	29.46% 至 41.53%	-3.771 至 7.845	941 / 36.93%
TIME	14	24.57% 至 34.60%	-6.295 至 1.341	819 / 36.03%
ASSET	14	23.33% 至 43.58%	-9.882 至 10.438	225 / 34.92%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	775 / 39.94%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

EXIT_SHORT_1 空头反弹风险

数据推导条件：15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -1.120000；且 日线MA5相对MA20百分比 <= -1.685552。

探索性分层：PROBABILITY_LIFT_SUPPORTED。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	3446/23	36.13%	29.40%	6.727	-0.047
TIME	3337/23	33.86%	30.57%	3.296	-0.066
ASSET	1029/7	40.52%	32.95%	7.575	-0.019
RECENT	2961/20	31.44%	28.55%	2.890	-0.102

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	19	31.45% 至 40.97%	2.967 至 10.216	1245 / 39.50%
TIME	13	28.98% 至 38.18%	1.401 至 4.673	1130 / 37.94%
ASSET	12	32.79% 至 50.06%	0.951 至 15.651	417 / 39.46%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	931 / 31.98%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

EXIT_SHORT_2 空头反弹风险

数据推导条件：15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= 0.154486；且 过去四柱价格变动除以ATR <= -0.652000。

探索性分层：TIME_OR_ASSET_DEPENDENT。阈值是本批训练数据产生的数值，不是市场通用常数；预警使用完整精度，报告为阅读显示六位小数。

分区	n/品种	结果概率	匹配基准	提升百分点	观察交易均净变动%
DEV	1291/22	34.24%	31.76%	2.477	-0.059
TIME	1240/18	32.58%	32.07%	0.511	-0.048
ASSET	827/7	30.71%	32.33%	-1.615	-0.023
RECENT	1364/22	33.21%	30.08%	3.134	-0.109

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
DEV	21	26.24% 至 42.19%	-5.368 至 10.617	442 / 36.41%
TIME	14	25.57% 至 42.76%	-6.039 至 9.882	404 / 37.90%

分区	周数	目标概率区间	提升百分点区间	目标成立数 / 成本后正值比例
ASSET	14	25.22% 至 38.01%	-7.442 至 5.419	254 / 39.30%
RECENT	5	不报告（周数不足）	不报告（周数不足）	453 / 35.78%

收益列采用统一的1ATR止损、2ATR目标、最多16根柱的独立观察交易；对EXIT_LONG等风险标签，收益列是反向观察，不是“实际平仓比继续持有好多少”的已验证平仓策略。

全部候选叶与未入选原因

另行重建了全部 3,360 次候选分裂比较和 64 个终端叶子，所有叶子及最终11组选择与冻结实现一致。这里不是只保留表现好的组合；未通过门槛的路径也列出。全部节点的分裂增益、左右样本与候选阈值保存在tree-candidate-audit.json。

LONG_ENTRY 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 日线MA5相对MA20百分比 <= -1.660712；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR <= -0.217066	1724/534/20	30.97% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 日线MA5相对MA20百分比 <= -1.660712；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -0.217066	2585/1004/23	38.84% / 31.24%	入选
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 日线MA5相对MA20百分比 > -1.660712；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR <= -1.146831	3441/987/23	28.68% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 日线MA5相对MA20百分比 > -1.660712；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -1.146831	13763/4372/25	31.77% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 日线MA20五日斜率百分比 <= 3.621826；且 日线MA5相对MA20百分比 <= -3.072165	865/273/12	31.56% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 日线MA20五日斜率百分比 <= 3.621826；且 日线MA5相对MA20百分比 > -3.072165	3442/845/23	24.55% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 日线MA20五日斜率百分比 > 3.621826；且 MACD双倍柱除以ATR <= 0.191406	643/181/6	28.15% / 31.24%	训练提升不足3个百分点；训练覆盖不足12品种
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 日线MA20五日斜率百分比 > 3.621826；且 MACD双倍柱除以ATR > 0.191406	429/205/6	47.79% / 31.24%	训练覆盖不足12品种

SHORT_ENTRY 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
日线MA5相对MA20百分比 <= -1.707826；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -0.213425；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -1.041806	431/110/16	25.52% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 <= -1.707826；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -0.213425；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -1.041806	1721/561/23	32.60% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 <= -1.707826；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.213425；且 日线MA20五日斜率百分比 <= -0.960930	1949/425/17	21.81% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 <= -1.707826；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.213425；且 日线MA20五日斜率百分比 > -0.960930	1278/390/22	30.52% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 > -1.707826；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.443109；且 日线MA20五日斜率百分比 <= 0.355196	10341/3188/25	30.83% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 > -1.707826；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.443109；且 日线MA20五日斜率百分比 > 0.355196	6869/2375/22	34.58% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 > -1.707826；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.443109；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= 0.881526	3442/1174/23	34.11% / 31.98%	训练提升不足3个百分点
日线MA5相对MA20百分比 > -1.707826；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.443109；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > 0.881526	861/378/22	43.90% / 31.98%	入选

UP_MOVE 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
当前柱量除以前20柱均量 <= 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.183008；且 持仓量五柱变化百分比 <= 0.129608	431/116/8	26.91% / 27.84%	训练提升不足3个百分点；训练覆盖不足12品种
当前柱量除以前20柱均量 <= 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.183008；且 持仓量五柱变化百分比 > 0.129608	645/214/8	33.18% / 27.84%	训练覆盖不足12品种
当前柱量除以前20柱均量 <= 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.183008；且 日线MA5相对MA20百分比 <= 1.986436	3446/801/23	23.24% / 27.84%	训练提升不足3个百分点
当前柱量除以前20柱均量 <= 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.183008；且 日线MA5相对MA20百分比 > 1.986436	857/247/20	28.82% / 27.84%	训练提升不足3个百分点
当前柱量除以前20柱均量 > 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.261696；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR <= -1.111392	1721/435/19	25.28% / 27.84%	训练提升不足3个百分点
当前柱量除以前20柱均量 > 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.261696；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -1.111392	6884/2110/21	30.65% / 27.84%	训练提升不足3个百分点
当前柱量除以前20柱均量 > 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.261696；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= 0.700000	10326/2924/25	28.32% / 27.84%	训练提升不足3个百分点
当前柱量除以前20柱均量 > 0.510429；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.261696；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > 0.700000	2582/641/25	24.83% / 27.84%	训练提升不足3个百分点

DOWN_MOVE 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR <= -1.520341；且 持仓量五柱变化百分比 <= -0.284847	646/165/25	25.54% / 28.88%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR <= -1.520341；且 持仓量五柱变化百分比 > -0.284847	2583/862/25	33.37% / 28.88%	入选
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR > -1.520341；且 MACD双倍柱除以ATR <= 0.486589	10331/2675/25	25.89% / 28.88%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR > -1.520341；且 MACD双倍柱除以ATR > 0.486589	2583/757/25	29.31% / 28.88%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -0.267105；且 价格距日线MA5百分比 <= -1.322651	1721/382/24	22.20% / 28.88%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -0.267105；且 价格距日线MA5百分比 > -1.322651	2580/749/24	29.03% / 28.88%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.267105；且 日线MA5相对MA20百分比 <= 1.986436	3876/1396/24	36.02% / 28.88%	入选
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.267105；且 日线MA5相对MA20百分比 > 1.986436	2572/780/23	30.33% / 28.88%	训练提升不足3个百分点

LOW_TURN 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
过去四柱价格变动除以ATR <= -0.354430；且 当前柱量除以前20柱均量 <= 1.238901；且 收盘在柱内的位置 <= 0.130435	1294/18/25	1.39% / 3.51%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次
过去四柱价格变动除以ATR <= -0.354430；且 当前柱量除以前20柱均量 <= 1.238901；且 收盘在柱内的位置 > 0.130435	5164/293/25	5.67% / 3.51%	训练提升不足3个百分点
过去四柱价格变动除以ATR <= -0.354430；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.238901；且 收盘在柱内的位置 <= 0.111111	885/18/25	2.03% / 3.51%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次
过去四柱价格变动除以ATR <= -0.354430；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.238901；且 收盘在柱内的位置 > 0.111111	3421/435/25	12.72% / 3.51%	入选
过去四柱价格变动除以ATR > -0.354430；且 过去四柱价格变动除以ATR <= 0.458161；且 当前柱量除以前20柱均量 <= 1.347417	5161/66/25	1.28% / 3.51%	训练提升不足3个百分点
过去四柱价格变动除以ATR > -0.354430；且 过去四柱价格变动除以ATR <= 0.458161；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.347417	1290/71/25	5.50% / 3.51%	训练提升不足3个百分点
过去四柱价格变动除以ATR > -0.354430；且 过去四柱价格变动除以ATR > 0.458161；且 当前柱实体除以ATR <= 0.823529	7745/18/25	0.23% / 3.51%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次
过去四柱价格变动除以ATR > -0.354430；且 过去四柱价格变动除以ATR > 0.458161；且 当前柱实体除以ATR > 0.823529	1932/25/25	1.29% / 3.51%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次

HIGH_TURN 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
过去四柱价格变动除以ATR <= 0.318182；且 收盘在柱内的位置 <= 0.316382；且 过去四柱价格变动除以ATR <= -0.704678	3876/28/25	0.72% / 3.44%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次
过去四柱价格变动除以ATR <= 0.318182；且 收盘在柱内的位置 <= 0.316382；且 过去四柱价格变动除以ATR > -0.704678	2584/116/24	4.49% / 3.44%	训练提升不足3个百分点
过去四柱价格变动除以ATR <= 0.318182；且 收盘在柱内的位置 > 0.316382；且 过去四柱价格变动除以ATR <= 0.000000	8238/27/25	0.33% / 3.44%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次
过去四柱价格变动除以ATR <= 0.318182；且 收盘在柱内的位置 > 0.316382；且 过去四柱价格变动除以ATR > 0.000000	1451/27/25	1.86% / 3.44%	训练提升不足3个百分点；正标签不足30次
过去四柱价格变动除以ATR > 0.318182；且 当前柱量除以前20柱均量 <= 1.209601；且 收盘在柱内的位置 <= 0.302158	1290/96/24	7.44% / 3.44%	入选
过去四柱价格变动除以ATR > 0.318182；且 当前柱量除以前20柱均量 <= 1.209601；且 收盘在柱内的位置 > 0.302158	5156/195/25	3.78% / 3.44%	训练提升不足3个百分点
过去四柱价格变动除以ATR > 0.318182；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.209601；且 收盘在柱内的位置 <= 0.740741	2579/350/25	13.57% / 3.44%	入选
过去四柱价格变动除以ATR > 0.318182；且 当前柱量除以前20柱均量 > 1.209601；且 收盘在柱内的位置 > 0.740741	1718/85/25	4.95% / 3.44%	训练提升不足3个百分点

EXIT_LONG 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR <= -1.520341；且 15分钟ATR占价格百分比 <= 0.452540	2583/941/23	36.43% / 32.23%	入选
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR <= -1.520341；且 15分钟ATR占价格百分比 > 0.452540	646/183/20	28.33% / 32.23%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR > -1.520341；且 过去四柱价格变动除以ATR <= 1.333333	10333/2961/25	28.66% / 32.23%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 <= 0.327977；且 价格距15分钟MA20除以ATR > -1.520341；且 过去四柱价格变动除以ATR > 1.333333	2581/837/25	32.43% / 32.23%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -0.267105；且 价格距日线MA5百分比 <= -1.322651	1721/455/24	26.44% / 32.23%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= -0.267105；且 价格距日线MA5百分比 > -1.322651	2580/827/24	32.05% / 32.23%	训练提升不足3个百分点
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.267105；且 日线MA5相对MA20百分比 <= 1.986436	3876/1588/24	40.97% / 32.23%	入选
日线MA20五日斜率百分比 > 0.327977；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > -0.267105；且 日线MA5相对MA20百分比 > 1.986436	2572/876/23	34.06% / 32.23%	训练提升不足3个百分点

EXIT_SHORT 的所有训练叶子

事前条件路径	样本/正标签/品种	训练概率/基准	选择或拒绝原因
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR <= -1.120000；且 价格距日线MA5百分比 <= -1.370673	1721/581/24	33.76% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR <= -1.120000；且 价格距日线MA5百分比 > -1.370673	2582/662/21	25.64% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -1.120000；且 日线MA5相对MA20百分比 <= -1.685552	3446/1245/23	36.13% / 31.24%	入选
15分钟ATR占价格百分比 <= 0.459292；且 15分钟MA5与MA20之差除以ATR > -1.120000；且 日线MA5相对MA20百分比 > -1.685552	13764/4419/25	32.11% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= 0.154486；且 过去四柱价格变动除以ATR <= -0.652000	1291/442/22	34.24% / 31.24%	入选
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR <= 0.154486；且 过去四柱价格变动除以ATR > -0.652000	1936/537/22	27.74% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > 0.154486；且 价格距日线MA20百分比 <= -1.083552	431/54/16	12.53% / 31.24%	训练提升不足3个百分点
15分钟ATR占价格百分比 > 0.459292；且 15分钟MA20五柱斜率除以ATR > 0.154486；且 价格距日线MA20百分比 > -1.083552	1721/460/23	26.73% / 31.24%	训练提升不足3个百分点

八 主要发现的解释与反例

实测：LOW_TURN_1 在时间检验中为474/3240=14.63%，匹配基准3.79%；留出品种为143/987=14.49%，基准3.82%。其组合是过去四柱价格变化不高于-0.354430个ATR、当前柱量大于此前20柱均量的1.238901倍、收盘位置高于柱内0.111111。

解释：短期下行后量能增加，同时收盘未停在极低位置，与随后形成严格局部低点的频率相关。这是相关性线索，不证明量能本身“造成”反转；也不表示每次下跌放量都能抄底。近期该标签频率约12.09%，同类基准约3.57%。

实测：HIGH_TURN_1 的镜像组合在时间检验约14.57%、基准3.80%；留出品种约14.06%、基准3.49%。它可以提示局部转折观察或多头风险复核，但该固定观察退出下的均净变动仍为负，不能直接称盈利做空系统。

实测：LONG_ENTRY_1 在时间检验约34.83%、基准31.61%，留出品种约38.84%、基准33.13%；两类区间均可跨零，属于概率改善待验证。其费用后平均观察变动分别约-0.0541%和-0.0137%。因此概率提升、名义盈亏比与实际期望要分开看。

实测：EXIT_SHORT_1 的空头反弹风险标签在时间检验约33.86%、基准30.57%，留出品种约40.52%、基准32.95%。它适合用于“是否需要复核空头风险”的提示；本次没有验证某条具体平仓委托的资金效果。

九 入场 离场与止损的使用边界

入场观察：优先查看条件是否属于当前模型范围、历史概率比匹配基准提升多少、跨品种是否一致、成本后观察均值是否为正、当前价格距原触发点有多远。不要将低频转折标签的概率直接当成盈利胜率。

离场观察：多头回撤风险、空头反弹风险、反向转折候选可以帮助复核持仓。实际何时平仓还取决于已有入场成本、持仓方向、保护价、交易成本和风险预算，本次未接入账户自动决策。

最适合的单点不能由历史局部最高 / 最低价直接搬到实时。历史标签允许使用未来确认“事后发生了什么”，但实时只能判断“目前特征与哪类历史结果更相似”。没有未来数据时，拐点始终是候选。

十 前序实验与反馈过程

最初三轮先验证预设条件，确实不完全符合用户后来确认的“从结果反推”核心。它们作为失败与对照保留，之后改用结果标签反向推导，没有把旧研究包装成最终方法。

实验	真实规模	主要结果与后续动作
固定日线条件	81份标准缓存；10条件×4持有期；141,345条结果	没有条件通过原有跨时段门槛。转向分析量能、波动、距离及退出机制，保留失败结果。
反馈改进滚动检验	48候选+12对照；修正后244,525条结果	每年只用前三年选条件；选中420条后段事件均值-0.2134%，对照2592条-0.0159%。多年份没有合格训练候选，不强选。
8合约15分钟专项	42,570根原始，38,961根清洗后；61,154条结果	MA20跨越等未呈稳定成本后优势；8个合约不足用户最终范围要求，所以扩充为34个活跃品种。
结果反推实验	34活跃品种；173,560根原始，155,515根清洗后；87,976个标签截面	26品种推导、8品种留出；11组条件；相对概率分层，不要求100%成功。

第二轮第一次执行缺少未来零成交量柱保护；完成的原结果标为拒绝用于推广，保留其原源码与结果。修正仅增加零成交量执行拒绝并加回归测试，未按盈利成绩改参数。修正前244,635条、修正后244,525条，差异110条；选中折的420条汇总未变。

十一 前序全部固定条件与持有期

UP_TREND 均线向上排列且 MA20 上行

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	6039 / -0.069	1755 / -0.148	1883 / -0.143
3	3529 / 0.039	1017 / -0.106	1128 / -0.305
5	2596 / 0.178	745 / -0.063	814 / 0.013
10	1579 / 0.451	466 / 0.027	497 / -0.032

DOWN_TREND 均线向下排列且 MA20 下行

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	4913 / -0.098	1986 / -0.060	2239 / -0.029
3	2894 / -0.161	1144 / 0.037	1280 / 0.013
5	2156 / -0.223	836 / -0.034	926 / 0.058
10	1350 / -0.249	495 / 0.264	534 / 0.194

UP_PULLBACK 上升背景回踩 MA5 后收回

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	2121 / -0.014	635 / -0.006	732 / -0.058
3	1703 / 0.065	515 / 0.083	588 / 0.059
5	1458 / 0.182	437 / 0.092	489 / 0.133
10	1086 / 0.440	318 / -0.029	343 / -0.096

DOWN_REBOUND 下降背景反弹 MA5 后回落

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	1774 / -0.081	732 / 0.001	775 / 0.005
3	1450 / -0.184	580 / 0.197	610 / 0.077
5	1232 / -0.167	477 / 0.102	518 / 0.184
10	901 / -0.175	330 / 0.512	361 / 0.394

BREAKOUT_UP 收盘上穿此前日线 MA20

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	2185 / -0.054	795 / -0.161	864 / -0.078
3	1850 / 0.043	666 / -0.266	716 / -0.242
5	1611 / 0.045	574 / -0.369	600 / -0.072
10	1225 / 0.231	419 / -0.383	419 / -0.115

BREAKOUT_DOWN 收盘下穿此前日线 MA20

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	2192 / -0.174	826 / -0.064	907 / -0.097
3	1874 / -0.226	686 / -0.047	744 / -0.275
5	1625 / -0.267	594 / 0.019	636 / -0.153
10	1204 / -0.272	431 / 0.174	442 / -0.327

LOW_PIVOT 低点经后续两根日线确认

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	5198 / -0.049	1834 / -0.185	1992 / -0.114
3	4541 / 0.101	1555 / -0.194	1710 / -0.194
5	3627 / 0.128	1204 / -0.232	1339 / -0.111
10	2295 / 0.183	765 / -0.280	812 / -0.406

HIGH_PIVOT 高点经后续两根日线确认

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	5141 / -0.107	1788 / -0.092	1950 / -0.168
3	4496 / -0.133	1544 / 0.021	1678 / -0.142
5	3595 / -0.289	1240 / -0.067	1289 / 0.001
10	2278 / -0.355	740 / 0.147	820 / -0.078

UP_EXHAUSTION 20日新高放量收阴

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	103 / -0.091	29 / -0.010	42 / -0.290
3	96 / 0.108	27 / 0.761	41 / -1.222
5	90 / -0.282	26 / 0.836	37 / -1.582
10	78 / -1.171	24 / -0.791	30 / -1.816

DOWN_EXHAUSTION 20日新低放量收阳

持有期	开发 n/均净%	2023-24 n/均净%	2025-26 n/均净%
1	34 / -0.267	19 / 0.118	16 / 0.277
3	32 / -0.222	18 / -0.128	12 / 0.062
5	30 / -0.970	16 / 0.634	12 / -0.022
10	27 / -2.883	15 / -0.448	9 / -1.388

十二 逐年反馈检验选择与对照

检验年	只用训练年份	训练选中的候选	检验 n/均净%	对照 n/均净%
2019	[2016, 2018]	PULLBACK_UP__FIXED_10	110 / -0.205	605 / 0.192
2020	[2017, 2019]	PIVOT_DOWN__FIXED_10	70 / -1.771	670 / -0.405
2021	[2018, 2020]	PULLBACK_UP__FIXED_10	115 / 0.084	650 / 0.055
2022	[2019, 2021]	门槛不足，不选	0 / 未报告	0 / 未报告
2023	[2020, 2022]	PULLBACK_UP__FIXED_10	125 / 0.378	667 / 0.117
2024	[2021, 2023]	门槛不足，不选	0 / 未报告	0 / 未报告
2025	[2022, 2024]	门槛不足，不选	0 / 未报告	0 / 未报告
2026	[2023, 2025]	门槛不足，不选	0 / 未报告	0 / 未报告

全60个候选在每个训练窗口的成绩都保存在对应results.json中。对照同方向、同退出，但事件日期 / 数量不同，不是随机匹配实验。未把其差异当作因果改善或某个资金账户表现。

十三 专项15分钟全部持有期

CROSS_DAY20_UP

持有15分柱数	开发 n/均净%	7-9月 n/均净%	10月后 n/均净%
1	127 / -0.075	111 / -0.084	30 / -0.085
4	111 / -0.054	97 / -0.039	28 / -0.163
8	99 / -0.022	87 / -0.026	24 / -0.254
16	83 / -0.126	75 / -0.075	19 / -0.667
32	72 / -0.087	57 / 0.140	14 / -0.352

CROSS_DAY20_DOWN

持有15分柱数	开发 n/均净%	7-9月 n/均净%	10月后 n/均净%
1	123 / -0.064	114 / -0.114	34 / 0.038
4	111 / -0.130	99 / -0.144	29 / 0.000
8	96 / -0.200	87 / -0.203	23 / 0.162
16	81 / -0.215	74 / -0.050	18 / 0.166
32	65 / -0.604	61 / -0.284	14 / 0.880

DAY5_PULLBACK_RECLAIM_PROXY

持有15分柱数	开发 n/均净%	7-9月 n/均净%	10月后 n/均净%
1	329 / -0.078	331 / -0.075	70 / -0.059
4	252 / -0.093	252 / -0.039	52 / -0.070
8	212 / -0.070	204 / -0.018	42 / -0.124
16	171 / -0.049	158 / 0.003	35 / -0.218
32	137 / -0.124	126 / -0.000	26 / -0.138

CROSS_DAY5_DOWN

持有15分柱数	开发 n/均净%	7-9月 n/均净%	10月后 n/均净%
1	259 / -0.091	238 / -0.086	82 / -0.015
4	227 / -0.091	201 / -0.156	66 / -0.066
8	197 / -0.135	167 / -0.156	56 / 0.103
16	168 / -0.071	138 / -0.132	46 / 0.108
32	138 / -0.051	110 / -0.218	37 / 0.195

BASE_LONG

持有15分柱数	开发 n/均净%	7-9月 n/均净%	10月后 n/均净%
1	6467 / -0.080	5934 / -0.070	2111 / -0.067
4	2903 / -0.071	2436 / -0.059	857 / -0.088
8	1751 / -0.067	1378 / -0.020	478 / -0.096
16	964 / -0.099	732 / -0.012	251 / -0.137
32	511 / -0.100	380 / 0.121	129 / -0.213

BASE_SHORT

持有15分柱数	开发 n/均净%	7-9月 n/均净%	10月后 n/均净%
1	6467 / -0.071	5934 / -0.072	2111 / -0.068
4	2903 / -0.075	2436 / -0.083	857 / -0.048
8	1751 / -0.075	1378 / -0.120	478 / -0.040
16	964 / -0.041	732 / -0.128	251 / 0.001
32	511 / -0.038	380 / -0.262	129 / 0.077

该专项中的MA5条件是15分钟OHLC触及并收回代理。逐笔盘中接近 / 触及的顺序不能从OHLC精确还原，因此没有把其统计移植为逐笔触及胜率。

十四 审计结果与未伪造边界

核对项目	实际结果
status	PASSED
alignedDecisions	87976
independentFeatureAndTargetRecomputations	1000
activeRoots	34
primaryVolumeMedianAtLeast10000	True
trainingAssets	26
heldoutAssets	8
labelsPurgedAtTimeBoundaries	True
sourceHashesVerified	True
featuresContainNoFutureBars	True
source15mBarsMissingOpenInterest	0
intervalCaveat	Baseline estimates treated fixed within block intervals; exploratory, not multiplicity-adjusted confirmation.
recomputeImplementation	Separate invocation of the same frozen shared functions on raw inputs; not an independent algorithm implementation.

全部87,976个截面核对了来源指纹、日线参考先后关系、后继柱确认和时间 / 品种分区；另外随机固定种子抽1000个截面，从原始输入重新调用相同的冻结共享函数，核对全部特征与结果标签，结果一致。这检查归档和对齐一致性，不构成另一个算法实现的独立验证，也不是独立行情源认证。

没有生成或补齐缺失行情，没有把分钟线假装逐笔盘口，没有把原始根数当作独立交易笔数，没有把历史条件频率当作实时确定概率，没有把负均值删去，也没有把未测的前向收益写成完成。

十五 已接入的实时预警行为

实时看盘的“期货后台监控 · 机会预警”新增“结果反推 · 概率预警”模板。可选择入场窗口、离场风险、转折候选、走势方向或全部；可只接收概率改善候选，也可包含品种 / 阶段依赖的探索条件。

实时计算仅使用完整15分钟柱及当时已完成日线；只在新柱确认附近产生新预警。创建时建立基线、不回放旧信号；每根柱与条件组合去重。期权、非15分钟、未覆盖品种或不满足活跃度时明确不给模型推断。

触发依据保存模型版本、匹配条件、当时特征、特征时点、确认时点、记录可得时点，以及各检验阶段样本和概率。关闭页面后服务器继续执行；不自动改已有任务、不自动开平仓。首次触发和实时前向效果尚未据此报告为已经验证。

程序与部署验收

验收项目	实际状态
pythonChecksPassed	37
frontendRelevantChecksPassed	25
frontendProductionBuild	PASSED
algorithmAndFrontendImages	BUILT AND DEPLOYED
allActiveServices	HEALTHY
prometheusTargetsUp	4
modelVersion	outcome-first-v1
monitorAlgorithmVersion	depth-monitor-v4
deployedActiveRootCount	34
deployedPatterns	11
criticalDeployedFileHashes	MATCH WORKSPACE
frontendAssets	MATCH BUILT IMAGE
anonymousHistoryAccess	401
paperSessionsBefore	19
paperSessionsAfter	19
businessRowsPruned	0
newUserMonitorTasksCreatedAutomatically	0
loginBrowserVisualReview	False
newModelRealForwardProfitValidation	False

组件测试及静态资源一致性核对不等于登录后的浏览器视觉验收。本轮没有将其写成已完成实盘交易或前向获利证明。

十六 局限与下一轮反馈路径

当前活跃合约样本不是完全历史可投资品种池；不同品种、年份、日内时段具有相关性。

历史日期和部分品种曾在项目中被观察；虽然本次阈值拟合严格分离时间和品种，仍不能称全新盲测或前瞻实盘。

结果定义、ATR尺度、16柱观察窗和成本假设是研究选择；更改这些定义需新版本，不能继续沿用原概率。

周块区间条件化于已估计对照，未做多重检验确证；近期只有约5周而未报区间。

浅树适合解释，不保证捕捉所有交互；未筛到某类目标不等于证明该规律不存在。

没有历史完整盘口排队、委托撤单和全部经纪商费用；本次收益不能声称还原真实账户。

下一轮应按事先记录的反馈问题新增样本或新窗口，比较条件概率、校准和费用后期望，保留失败与漂移；不要为追求全正而反复换阈值。

十七 来源与完整证据索引

方法参考原始研究：Bailey 等 The Probability of Backtest Overfitting，https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/backtest-prob.pdf 。它支持警惕多重试验过拟合，并不证明本次模型有效。行情接口说明：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/mddatas.html 。

证据文件	字节数	SHA-256（完整）
docs/research/data/trend-opportunities-2026-11-07/archive.json	230	a3211057d1bf4b5898e160053d4bd8880545198a4668fa49d9618c2d5683f981
docs/research/data/trend-opportunities-2026-11-07/events.csv.gz	5084363	41f51fa444d2f52ab7b3f37d4659dded2038d22f7041f1cabf2e8aafdfa6972c
docs/research/data/trend-opportunities-2026-11-07/frozen-source.json.gz	7164	af22343297c3a02e24ead0a96d30dc9052127747d30f8ea1eb39df49b0189958
docs/research/data/trend-opportunities-2026-11-07/protocol.json	2286	0b200a8e36781546a95c3d74a51b83b5f0bbf8d20996075d14b18fbd198cd75b
docs/research/data/trend-opportunities-2026-11-07/results.json	101430	5e88e242994b1eec9d07daabdf2170f52d0761cf52b4ca4fb8ab71bdf402a4ce
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/attempt.json	335	3432c2b40a7186e32d13867f4344a19359aaae4d7342c1fe2494166e6c6ba048
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/events.json.gz	12716944	e7203c34453ba7cb263d8a60553f948e4086abc3afc2ce6b88bb52fe763351c3
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/failed-engine.py.txt	4394	7bdee81e77bb49bdba10e8d6f826f153126574c78a35f20ccbc98e8f5f94b216
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/failed-script.py.txt	7413	99c807fac31decaf9bf9477882c44643be2875345605f6ebafd52dc200afa68e
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/frozen-source.json.gz	7212	9786d0e946a21c13cfda384d4e1ccd97b2f62532979e849bdcbd023cf406efd3
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/protocol.json	1917	dc3c6757695efb1dfa510d43cc8552ef03b63f4fa449c2ee0a496770ef508e54
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07/results.json	229103	ee6a7c44185bcd331d5be20f1ede6b4a44027c15cf535cb768543c624b9ca9ce
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07-r2/events.json.gz	12712685	e318971447f65b8e9b2b479253b2b117f4b27cb5cc80294655b665da3fd2ec05
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07-r2/frozen-source.json.gz	7326	bc76c9a46469c7e5e61ffc1e7aab9e196803f376048a68c9bdc638007b11e6e7
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07-r2/protocol.json	1917	3bdd0aa1d14ab38bf7597d431df852f73a5becb8612f55c9d7d5b53891eee249
docs/research/data/trend-feedback-2026-11-07-r2/results.json	229150	69516eb2da214f988186a559e4c62c27643e8080b8d79ffef372a08bbe75ee5b

证据文件	字节数	SHA-256（完整）
docs/research/data/intraday-alert-validation-2026-11-07/events.json.gz	2377199	a0cf6801804df2d82e94d4dd79410e0c84fc08308400da71f0a2a0c560a40fc8
docs/research/data/intraday-alert-validation-2026-11-07/frozen-source.json.gz	5291	50320d6760e6054abdf9b167e9d2334c6de9b5ccbf6c2a3b6e9c4100e001f160
docs/research/data/intraday-alert-validation-2026-11-07/protocol.json	1725	a8845f097d9c68c55bc49b9e356306e3114a53bb4ea88a3085aba6539ced75c9
docs/research/data/intraday-alert-validation-2026-11-07/results.json	44164	7378d95417539570a97f54cb40267f73f61e4db043e692d093f16b37c9130520
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/deployment-model.json	613	5d0955b17cfd3e94e24a87b935471f9a040c4139f9f016c7babb5f67c9d839be
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/deployment.json	1422	4f67685672ce5a4ca55f6a18f841cf9a9ddee748702eb94a5dee3551f58ecdbf
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/final-validation.json	733	518cbe0ffe35d22eadb587b01214e5caff2d8480e5dfaa90feb0c5af7ba9a479
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/frozen-audit-source.json.gz	3203	e146e4093a7e686d0bcf633829b6e63e05ace48f7c434fa7bb6fde70c5f29d2a
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/frozen-source.json.gz	9842	6bcd74ffa792264a69ed4b0495db8cfed0d64d9f05b9fb6fa99dac019987b99c
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/labeled-decisions.json.gz	16271722	9802d35d74a9dc6ff08bb592915d6b95d9badf855e1ebe2fd3971b56affa9f08
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/protocol.json	3352	5f5caf2d9f004f9bca3b5bbee90dd4440d58adb375aff346d69dab470793f2c5
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/results.json	58438	8c064579c259d80be5cd34655ebba4e6d91b1e59ed27d3e495b4bc31d89e7a1b
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/tree-candidate-audit.json	1311388	014766b4295fb49bd41adfa2552a0436efd487969961f7aa8b95602358dd7506
docs/research/data/outcome-discovery-2026-11-07/verification.json	665	2c1d35282441ef28b2b7e0011017489212fb8e1ba5a45cb197339a23df16bcee

原始新行情位于本机data/history/intraday-active-study，未提交完整SDK行情文件。每个输入的完整SHA-256保存在结果文件；压缩标签和事件保留计算过程。冻结源码包以原始字节保存，避免不同平台换行影响核验。

十八 所有输入指纹

活跃实际合约	输入文件	原始输入 SHA-256
SHFE.rb2701	rb-15m.json	cf95719ca8da0a98e9ae666ab364cc79d43bba5432cd764cc5ac7fc2ebf42f55
SHFE.hc2701	hc-15m.json	86c356318407e1a2dc6a8c0b6ac583516e0d754e6cc4b722fa0144e1eedaa7d9
SHFE.cu2612	cu-15m.json	243543ac72271975370ce4fe82ba1f12f4d0243a45ed738316466a638dd6d0b7
SHFE.al2612	al-15m.json	33ad52dc7fb9fe97be334ed723531aea1e19c2161eb8d091f167cc02f8fed652
SHFE.au2612	au-15m.json	0ca877a0d7faa43070e20ac8c91335a33d23431224ed9f8dc5139eb99c5b3f7c
SHFE.ag2702	ag-15m.json	e3f709a14125c7cdff68fb1f3ed7d47bb43e6a1f1694ed29342eb4ccdb8d9505
SHFE.ni2612	ni-15m.json	ccbef9fa318d41f11ed8a14d5b15b531926b071aab19a45a26afa1da0090f812
SHFE.zn2612	zn-15m.json	03c4dfba3d5385fa299a73f10cdc8ad0aa4c2827319a36aeac6a26ed04936d93
SHFE.ss2612	ss-15m.json	41cf2a5352fd1cc89487131e9eecd2a2931986618ae1b97cb0a3f2ba580f3dd1
SHFE.ru2701	ru-15m.json	f9d3bbc3d241ce048ada49fef6cc415df3ab7126c8a770f4b24f006ee7cd3efa
SHFE.bu2701	bu-15m.json	3fdd6bfe05e42d5ff12dfa93dc92f61303119ec204a0a77f4f85637c88a9335e
SHFE.fu2701	fu-15m.json	e040ba44bbe3f05dcfcf0d33d77efa6696d130d7cbaa3478ad519e7b9d93632a
CZCE.SA701	SA-15m.json	3ba3689304fc3d97a114e43a034ab0cd6203260f7a6fc7b117b3df92ebc02c96
CZCE.TA701	TA-15m.json	025d7329d026005dd25107c6f7881e7b775ba345f258e35ccbd95eb705c9220b
CZCE.MA701	MA-15m.json	ddbc5ef7c103e722de096618405157406a945ecc9c01b2d9efafd9da33f6953e
DCE.m2701	m-15m.json	5c4a9a54984e9d0ebfdd84642f47c48e79d8ba971b0cdd40aea67ab8c1b2cb12
DCE.y2701	y-15m.json	eb2e2b02397eeea3b010a3c459d5fa2df94a4877eac14da84c508aa3202c1540
DCE.p2701	p-15m.json	3ac8161f6367f53fa54e4dade7ac9d82e60f9a4bcc6f3e7d85640842e5faaa7c
DCE.i2701	i-15m.json	b3e59f5598baf678adaee0551002263772e39d31305478152b8950578c2aec2b
DCE.j2701	j-15m.json	d5786dc7583bd75e57e61c1c6efb9cc3865288523a0a9480922450b78a22c1f5
DCE.jm2701	jm-15m.json	f592ab6fc2f5f10103ed1d36a5673f42357e6f1855ce756b38044cf98a99d580
DCE.pp2701	pp-15m.json	8fe7b41ec04d902ecf9b851f1c49ae578c0feb2bd365b70986d933f931b1f948
DCE.l2701	l-15m.json	d536c9b339afcc362ad1a4bc6c30540b65a0b961946fc315d0b15605cf186856
DCE.eg2701	eg-15m.json	027f6a5d115cbc043d62b108356c764fbbd541bc6fa65ea01183009149a90f97
DCE.v2701	v-15m.json	a0aba7cc7d868a2a9865c6485608e797227af83c7b6159d42d12fcbe6dee38bf
DCE.c2701	c-15m.json	cdc4ee0f31c56dc0a5fad5ddf468709a7bcb8059cccade8e9a4481bfd008eafb
CZCE.CF701	CF-15m.json	c3902dd284743c1f98f8cc0ff8eeb35ccda2b7d1d34a97fc6017bc705ece6184
CZCE.SR701	SR-15m.json	eaf99bed1d2167d4d094fe23a15d09b9a59e5ab1ddcedffb0dc0c6fcc9fb657c

活跃实际合约	输入文件	原始输入 SHA-256
CZCE.OI701	OI-15m.json	3fa95f55ba4893d3f22c5ccc9ecceb07ebb5dc3b245f73766acae2854995df03
CZCE.AP701	AP-15m.json	151215053447f1a1ae6c848350884b08fc05d84160c4bb3e6e3a49ba34f77455
CFFEX.IF2612	IF-15m.json	852d056d02ef25989cc149fad6e6d71213c3e8fe194070d2e356d6ef3f18202a
CFFEX.IH2612	IH-15m.json	5110b8135eb2ee3c6c7fde65c1bed228e7d1c26b6fcfb6c58284ff7fde58cb53
CFFEX.IC2612	IC-15m.json	078531ff1ef3a09d3dc7ab110b494fabae9806972b4ab97c51e2cccd1b9d5925
CFFEX.IM2612	IM-15m.json	ea821352baa73c88c593095937145a35b5d3b2b6a45d3851c4724f9b585bfa42

日线81个输入的指纹、内部核对状态、起止日期和可用天数详见首轮results.json的data数组；滚动检验另附逐品种审计。没有用未记录来源的演示数据替代。

十九 复现路径与报告一致性

脚本：scripts/research_trend_opportunities.py；scripts/validate_trend_feedback.py；scripts/collect_intraday_validation.py；scripts/validate_intraday_alerts.py；scripts/discover_outcome_patterns.py。已完成实验目录拒绝覆盖；复现应在独立工作目录或新命名输出中进行，并保留输入、协议及源码指纹。

实时共享特征与标签模块为backtesting/outcome_features.py；实时匹配模块为algorithm_service/outcome_monitor.py。实时路径只调用vector和matches，未来targets仅用于离线标签；测试通过故障注入确保实时匹配不调用未来标签器。

本PDF与Markdown由同一报告生成器读取真实JSON构建。附录清单指向全部中间分析，不把巨量事件压成无从核验的结论。最初8合约专项仅是历史探索，最终核心结论来自34个活跃品种的结果反推实验。